



# Laboratorio N°1: Dinámica de actitud de ala fija.

## Estimación y control de actitud de sistemas aeroespaciales [541581]

### **Grupo 1**

Integrantes:     Matías Bravo Guerrero.  
                      Camilo Silva González.  
                      Diego Vargas Huenchullán.

Profesor:        Dr.- Ing. Bernardo Hernández Vicente.



# 1 Introducción

## 1.1 Objetivo

Adquirir competencias en la implementación de modelos simplificados de dinámica de sistema aeroespaciales. Para esto, al presente grupo se le asigna trabajar en la simulación de la actitud de la aeronave de ala fija Cessna Skyhawk.

## 1.2 Aeronave por simular

El avión ligero Cessna 172. “Skyhawk” es un cuadriplaza monomotor de ala alta, que hoy en día cuenta con numerosas versiones con variaciones menores de performance. Es la aeronave con más unidades producidas en el mundo y es la de mayor uso como avión de instrucción. Dependiendo de la versión, en general estos permiten una de aproximadamente 6 horas de vuelo a una velocidad crucero de 185 km/hr. (Club Aéreo Personal BancoEstado, 2026)



*Figura 1. Cessna 172 “Skyhawk”.*



## 2 Desarrollo

### 2.1 Parámetros de aeronave simulada

Se utiliza el software de simulación X-Plane 11 para la obtención de parámetros de la aeronave, como siguen:

- Masa:

$$m_{empty} = 507 [kg]$$

$$m_{fuel} = 200 [kg]$$

$$m_{total} = m_{empty} + m_{fuel} = 707 [kg]$$

- Inercia en sus ejes principales de inercia:

$$I = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.43 & 0 & 0 \\ 0 & 3.74 & 0 \\ 0 & 0 & 1.50 \end{pmatrix} 10^3 [kg m^2]$$

- Superficie alar ( $S$ ), envergadura ( $b$ ) y cuerda media aerodinámica ( $\bar{c}$ ):

$$S = 16.2 [m^2]$$

$$b = 11.0 [m]$$

$$\bar{c} = 1.5 [m]$$

### 2.2 Ecuaciones

En la presente sección se enumeran las ecuaciones utilizadas para el análisis dinámico y cinemático de la aeronave. Las ecuaciones 1 a 9 muestran las descripciones no lineales, mientras que desde las 10 a 15 reúne las formas simplificadas lineales de las fuerzas y momentos a considerar.

- Dinámica traslacional

$$\dot{U} = R \cdot V - Q \cdot W + \frac{F_x}{m} - g \sin(\theta) \quad (1)$$

$$\dot{V} = P \cdot W - R \cdot U + \frac{F_y}{m} + g \sin(\phi) \cos(\theta) \quad (2)$$

$$\dot{W} = Q \cdot U - P \cdot V + \frac{F_z}{m} + g \cos(\phi) \cos(\theta) \quad (3)$$



- Dinámica rotacional

$$\dot{P} = \frac{L_a + (I_{yy} - I_{zz}) \cdot Q \cdot R + (\dot{R} - PQ)I_{xz}}{I_x} \quad (4)$$

$$\dot{Q} = \frac{M_a + (I_{zz} - I_{xx}) \cdot P \cdot R + (P^2 - R^2)I_{xz}}{I_y} \quad (5)$$

$$\dot{R} = \frac{N_a + (I_{xx} - I_{yy}) \cdot P \cdot Q + (\dot{P} - QR)I_{xz}}{I_z} \quad (6)$$

- Cinemática

$$\dot{\phi} = q \cos(\phi) - r \sin(\phi) \quad (7)$$

$$\dot{\theta} = p + [q \sin(\phi) + r \cos(\phi)] \tan(\theta) \quad (8)$$

$$\dot{\psi} = \frac{q \sin(\phi) + r \cos(\phi)}{\cos(\theta)} \quad (9)$$

Las descripciones lineales de fuerzas y momentos aerodinámicos que son expuestas a continuación han sido otorgadas en el enunciado del presente laboratorio, con las constantes  $C$  extraídas del Anexo 1.

$$F_{a,x} = 45SC_{X,U}U \quad (10)$$

$$F_{a,y} = S(22.5bC_{y,r}R + 2700C_{y,\delta r}\delta_r) \quad (11)$$

$$F_{a,z} = -S(45C_{z,u}U + 22.5\bar{c}C_{z,q}Q + 2700C_{z,\delta e}\delta_e) \quad (12)$$

$$L_a = Sb(22.5bC_{L,p}P + 22.5bC_{L,r}R + 2700C_{L,\delta a}\delta_a + 2700C_{L,\delta r}\delta_r) \quad (13)$$

$$M_a = S\bar{c}(45C_{M,u}U + 22.5\bar{c}C_{M,q}Q + 2700C_{M,\delta e}\delta_e) \quad (14)$$

$$N_a = Sb(22.5bC_{N,p}P + 22.5bC_{N,r}R + 2700C_{N,\delta a}\delta_a + 2700C_{N,\delta r}\delta_r) \quad (15)$$

## 2.3 Determinación de condición de equilibrio

Debido a que se solicita simular el modelo lineal y no lineal, es requerido determinar un punto de equilibrio, para el cual se define el vector de estado presentado a continuación. Para dicho punto de equilibrio, se considera el avión en ascenso siguiendo una trayectoria con ángulo  $\gamma = \theta - \alpha$ , donde el ángulo de ataque  $\alpha = 0$ . Por lo tanto, el ángulo de la trayectoria corresponde al ángulo pitch del avión, el cual se define arbitrariamente en:

$$\theta_{eq} = 10^\circ$$

Además, para la condición de vuelo en equilibrio, se define que la aeronave no presenta velocidad lateral, tasas de rotación de sus ángulos de Euler, se asume roll y yaw, considerando que se vuela en dirección del norte magnético y el avión no rota sobre su eje longitudinal. Así



mismo, para las acciones de control, se desprecian los efectos del alerón y del timón, limitando las acciones de control netamente al empuje y a la deflexión del elevador.

- Vector de estado ( $x$ ) y vector acciones de control ( $u$ )

$$x = \begin{pmatrix} U \\ V \\ W \\ P \\ Q \\ R \\ \phi \\ \theta \\ \psi \end{pmatrix}, \dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{U} \\ \dot{V} \\ \dot{W} \\ \dot{P} \\ \dot{Q} \\ \dot{R} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} \delta_a \\ \delta_r \\ \delta_e \\ T \end{pmatrix}$$

- Condición de equilibrio

$$x = \begin{pmatrix} U_{eq} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \theta_{eq} \\ 0 \end{pmatrix}, \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \delta_{eq} \\ T_{eq} \end{pmatrix}$$

- Ecuaciones de equilibrio

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &= T + 45 S C_{y,u} U - mg \sin(\theta) \\ \sum F_z = 0 &= S(45 C_{z,u} U + 2700 C_{z,\delta_e} \delta_e) - mg \cos(\phi) \cos(\theta) \\ \sum M_\theta = 0 &= S \bar{c}(45 C_{M,u} U + 2700 C_{M,\delta_e} \delta_e) \end{aligned}$$

Resolviendo numéricamente para la velocidad de avance, empuje y deflexión del elevador en condiciones de equilibrio se obtiene:

$$\begin{aligned} U_{eq} &= 21.696 \left[ \frac{m}{s} \right] \\ T_{eq} &= 2785 [N] \\ \delta_e &= 0.00715 [rad] = 0.41^\circ \end{aligned}$$

## 2.4 Linealización

La linealización se efectuó alrededor del punto de equilibrio ( $x_0, u_0$ ) usando variables incrementales  $\delta x$  y  $\delta u$ . Mediante una expansión de Taylor de primer orden del modelo no lineal, se obtuvo la representación:



$$\delta \dot{x} = A\delta x + B\delta u$$

Donde:

$$\delta x = x - x_0$$

$$\delta u = u - u_0$$

Además:

$$A = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{x=x_0, u=u_0}$$

$$B = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{x=x_0, u=u_0}$$

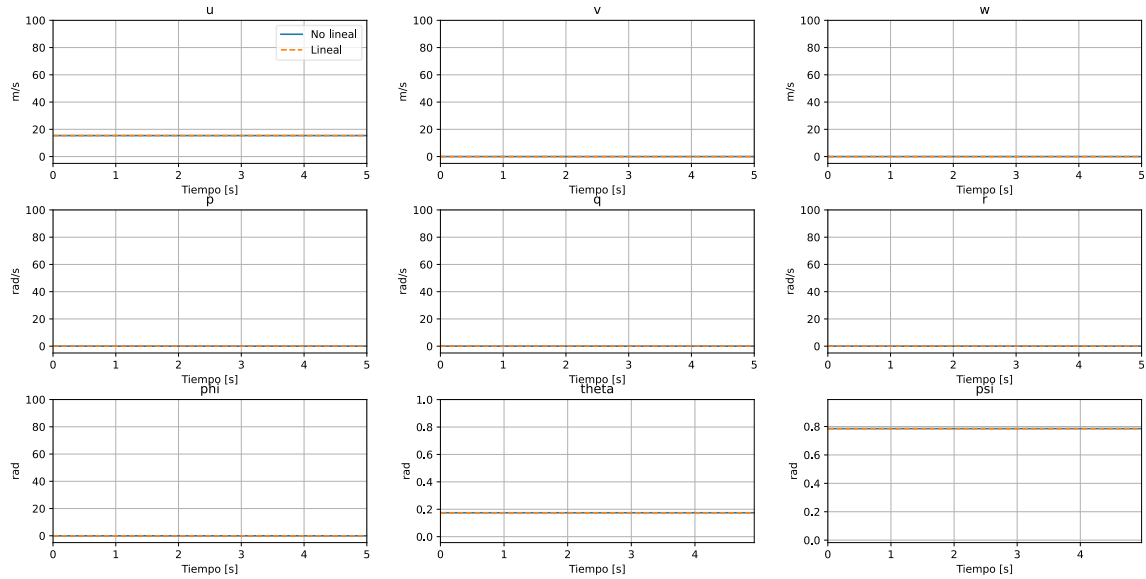
En este caso,  $A$  y  $B$  corresponden a los jacobianos del sistema evaluados en el equilibrio. Este modelo permite describir la dinámica local de la aeronave frente a perturbaciones pequeñas y constituye la base para el cálculo de funciones de transferencia y el análisis de estabilidad desarrollados en secciones siguientes.

## 2.5 Comparación respuesta para modelo lineal y no lineal

### 2.5.1 $\psi, \theta, \phi$ independientes

En las figuras desde la Figura 2 a la Figura 4, muestran la respuesta simulada de la aeronave, bajo condiciones iniciales para sus ángulos  $\psi, \theta, \phi$ . Como la aeronave se simula bajo una condición de equilibrio en ascenso, para cada gráfica se mantiene el ángulo cabeceo de equilibrio, y se agrega una condición inicial en cada ángulo respectivo un valor de  $\frac{\pi}{4}$  [rad]. Para la condición inicial de pitch, con el propósito de simular una condición inicial distinta al equilibrio determinado en la sección 2.3, se define como condición inicial  $\theta_{eq} + \frac{\pi}{4}$  [rad]. Para el resto de los ángulos, la condición inicial es solamente  $\frac{\pi}{4}$  [rad], pero manteniendo al ángulo en pitch  $\theta_{eq}$ .

En la Figura 2, se presentan los resultados para la condición inicial en yaw. Bajo esta condición de vuelo, la aeronave, al igual que para la condición inicial en pitch, tanto para el modelo lineal como no lineal, mantiene constante su velocidad  $U_{eq}$  y  $\theta_{eq}$ , y el resto de las variables se presentan nulas e invariantes, mientras que el ángulo inicial en yaw se mantiene constante en su valor inicial. Este resultado es congruente con lo esperado, ya que, al no existir perturbaciones en la dirección longitudinal o lateral, no existen variaciones en las variables asociadas a estas direcciones.

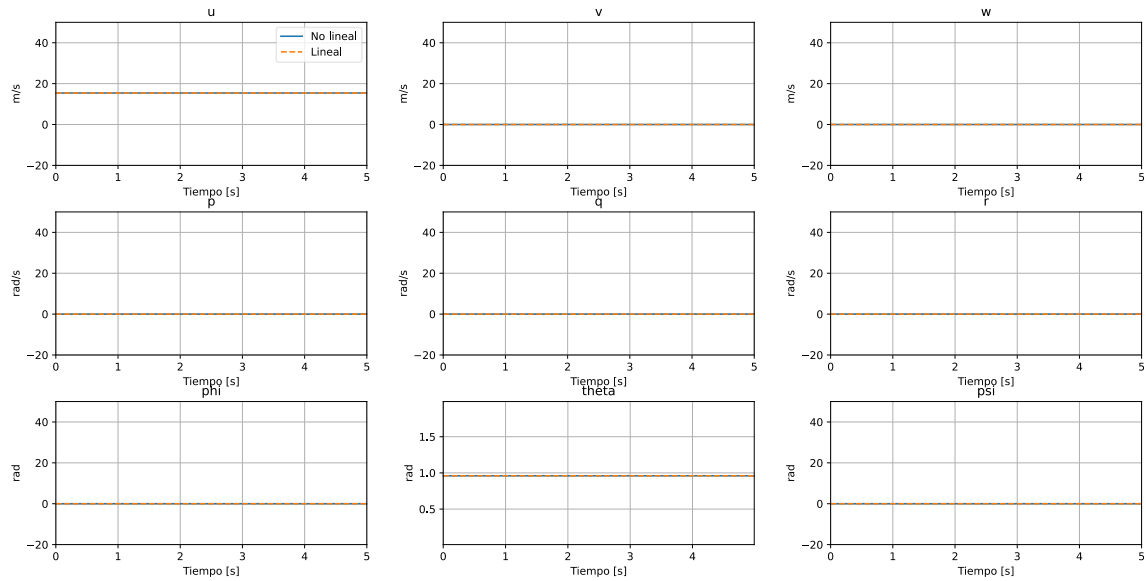


*Figura 2. Resultados de simulación de aeronave con modelos lineal y no lineal, para condiciones iniciales de yaw.*

En la Figura 3 se presentan los resultados para la condición inicial en pitch, en la cual se puede apreciar como el ángulo pitch, tanto para el modelo lineal como no lineal, se mantiene invariante en su condición inicial, al igual que la velocidad  $U$ . Dicho comportamiento indica que, para este modelo (considerando todas las simplificaciones realizadas en las fuerzas y momentos aerodinámicos) la aeronave es capaz de mantener el ascenso a la misma velocidad de equilibrio  $U_{eq}$  sin variar  $\theta$ .

Además, para la velocidad  $V$  el resultado concuerda con lo esperado, ya que no existe ni una condición inicial o perturbación lateral que saque del equilibrio a la aeronave en esa dirección, mientras que la respuesta en  $W$  se presenta constante en el tiempo, lo cual es congruente con el resultado de  $U$  ya que esta al permanecer constante no genera un cambio en la sustentación, por lo que no cambia su velocidad vertical.

Para el resto de las variables, como los ángulos  $\phi$  y  $\psi$  junto a sus tasas de rotación, se mantienen también invariantes en el tiempo, ya que no existen condiciones iniciales o perturbaciones que generen cambios en dichas variables en ambos modelos.



*Figura 3. Resultados de simulación de aeronave con modelos lineal y no lineal, para condiciones iniciales de pitch.*

En la Figura 4 se presentan los resultados para una condición inicial en roll. Bajo esta perturbación, se observa una discrepancia entre los modelos lineal y no lineal en la velocidad vertical, donde el modelo no lineal exhibe una variación decreciente en el tiempo, en contraste con el modelo lineal.

Este comportamiento se explica porque, al introducir una perturbación en roll, el ángulo  $\phi$  deja de ser nulo, rompiendo la condición de trim en el término gravitacional  $mg\cos(\phi)\cos(\theta)$  de la ecuación de fuerzas en la dirección vertical, lo que genera una fuerza neta en el eje Z.

Por otro lado, el modelo lineal fue obtenido bajo la hipótesis de  $\phi = 0$ . En consecuencia, la derivada parcial del término gravitacional respecto a  $\phi$ , evaluada en el punto de equilibrio, es nula. Esto implica que el modelo lineal no captura la sensibilidad del sistema ante perturbaciones en roll, careciendo de respuesta en la dinámica vertical asociada a dicha perturbación.

Para interpretar cualitativamente los resultados, se puede imaginar la aeronave con un roll inicial, por lo que ahora la sustentación no está alineada con el eje vertical del marco inercial, y este ángulo inicial, como se mencionó previamente, genera una fuerza neta distinta de cero en el eje Z en el marco ubicado en el cuerpo, por lo que la aeronave comienza a “subir” en dicho eje. Si bien este resultado no es completamente realista en comparación con lo que uno esperaría en una situación real, es congruente con las simplificaciones del modelo. Finalmente, cabe destacar que el resto de las variables permanecen invariantes, principalmente  $U$  y  $\theta$  permanecen en su condición de equilibrio. El resto de las variables permanece en cero de manera constante.

Un punto interesante para destacar es el comportamiento de  $V$ . Ya que una vez que el avión comienza a volar con un roll, ahora la dirección de  $V$ , apunta hacia la tierra, por lo que el



hecho de que esta variable se mantenga constante en cero, indica que el avión, bajo el modelo simplificado, no se “cae” hacia la superficie terrestre.

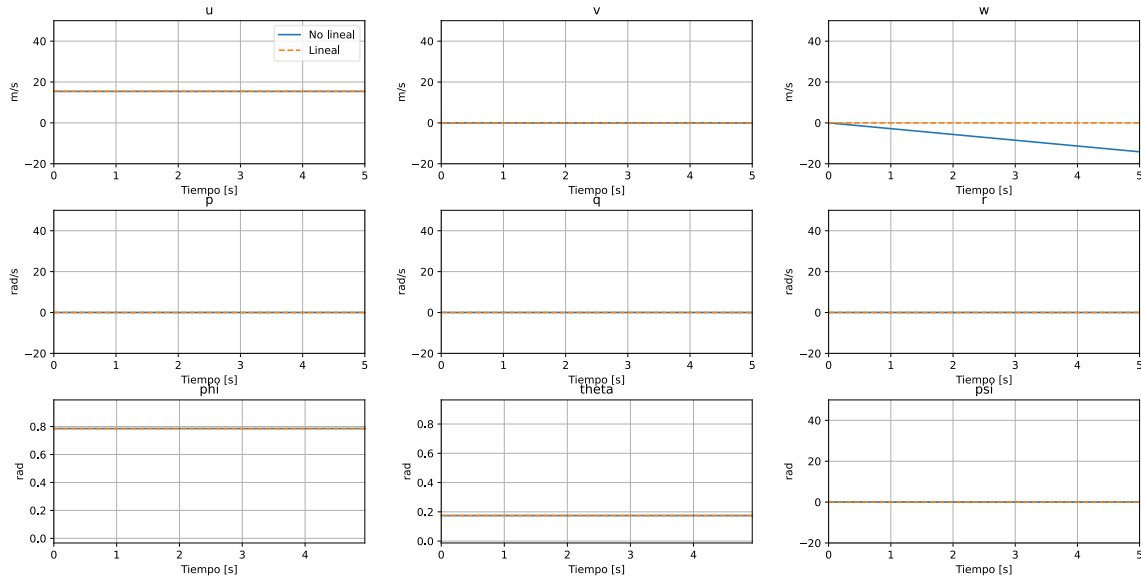


Figura 4. Resultados de simulación de aeronave con modelos lineal y no lineal, para condiciones iniciales de roll.

### 2.5.2 P, Q, R independientes

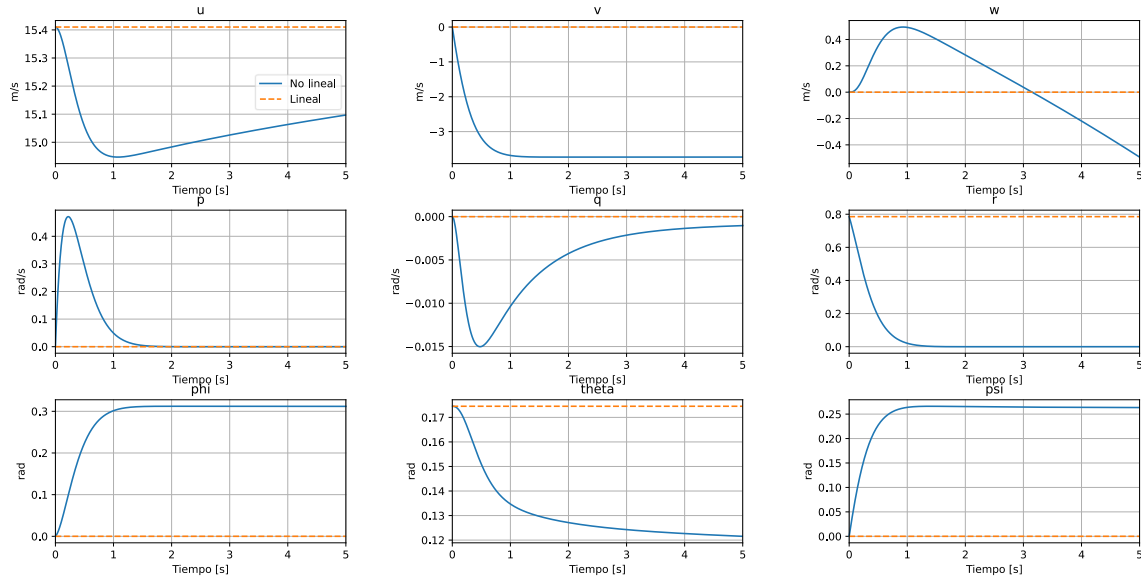
Para evaluar, distintas condiciones iniciales en las velocidades angulares de la aeronave, se simula cada condición considerando  $U_{eq}$  y  $\theta_{eq}$  para mantener la condición de equilibrio en ascenso. Además, las condiciones iniciales para cada velocidad angular corresponden a  $\frac{\pi}{4} \left[ \frac{rad}{s} \right]$ .

En la Figura 5 se presentan los resultados para una condición inicial en la tasa de rotación de yaw. A diferencia de los resultados para las condiciones iniciales en los ángulos, en las velocidades angulares se ven variaciones en todas las variables. Aun así, el modelo lineal permanece constante en cada variable y se mantiene en su condición inicial. No así el modelo no lineal, el cual presenta variaciones considerables, por ejemplo, en  $r$ , variable a la cual se le asignó una condición inicial, y se puede apreciar como esta es amortiguada en el modelo no lineal hasta llegar a cero. El resultado del ángulo  $\psi$  es congruente con dicho comportamiento ya que crece cada vez menos hasta estabilizarse. Este resultado se debe principalmente a los momentos aerodinámicos generados por dicha velocidad, los cuales se pueden apreciar en la ecuación X (eq de M) la cual depende de R.

Un resultado interesante, es la variación en los ángulos de pitch y roll, los cuales, presentan variaciones. Esto se debe principalmente al acoplamiento entre los ángulos y velocidades

angulares que existe en el modelo no lineal. De todas formas, al igual que  $\psi$ , los ángulos  $\theta$  y  $\phi$  logran estabilizarse en un punto.

$U, V, W$  además, presentan variaciones. Esto se debe principalmente a como los cambios de orientación producto de los cambios de velocidad angular, generan cambios en el comportamiento de las fuerzas aerodinámicas y de gravedad sobre la aeronave.



*Figura 5: Resultados para una condición inicial en la tasa de rotación de yaw*

En la Figura 6 se presentan los resultados para la condición inicial en la tasa de rotación de pitch. A diferencia de la figura anterior, se puede apreciar de inmediato que la respuesta es más “limpia” o, en otras palabras, el acoplamiento entre ángulos disminuye. Si bien la aeronave comienza con una velocidad angular, esta decae a cero, generando un cambio en pitch, el cual se estabiliza en conjunto con su velocidad asociada. Dicho comportamiento corresponde a lo esperado, principalmente por la generación de momentos aerodinámicos asociados a la velocidad en  $Q$ . Lo interesante, es que la velocidad  $W$  comienza a aumentar, indicando que el avión comienza a “caerse”. Esto se puede explicar debido a las variaciones que se presentan en la velocidad  $U$  la cual decrece, haciendo que el ala de la aeronave genera menos sustentación y por ende descienda.

El resto permanece invariante ya que no hay alguna condición inicial que genera variaciones en la dinámica lateral o en el resto de los ángulos.

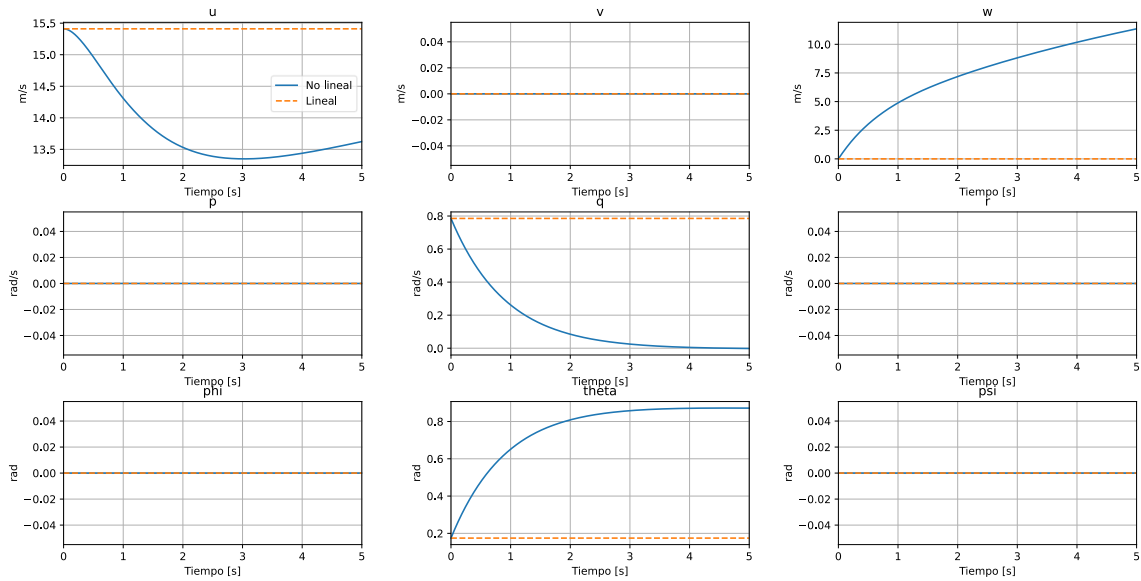


Figura 6: Resultados para la condición inicial en la tasa de rotación de pitch

En la Figura 7. se presentan los resultados para la condición inicial en la tasa de rotación de roll. Al igual que para pitch y yaw, las velocidades angulares son amortiguadas por la generación de momentos aerodinámicos los cuales dependen de dichas velocidades, por lo que los ángulos también tienden a estabilizarse. En este caso, la velocidad angular de roll tiende a cero, pero debido al acoplamiento que existe entre dichas velocidades  $Q$  y  $R$  sufren perturbaciones las cuales finalmente igual tienden a cero. Como dichas perturbaciones no son oscilatorias, pitch y yaw se estabilizan en un ángulo distinto a la inicial, al igual que roll.

Se puede apreciar que  $U, V, W$  si cambian, pero la magnitud del cambio en  $U$  y  $W$  resultan ser pequeñas en comparación a las magnitudes de operación en equilibrio. Los cambios en  $U$  corresponden a un 0.097% respecto al equilibrio y  $W$  presenta variaciones similares. No así  $V$ , la cual presenta variaciones mayores. Sin embargo, dicha velocidad logra estabilizarse. Los cambios de velocidad se asocian principalmente a los cambios de orientación y como las fuerzas aerodinámicas responden a estos cambios. En este caso una vez las velocidades angulares se estabilizan, todos los ángulos están en una condición distinta al equilibrio, por lo que las fuerzas aerodinámicas pueden generar variaciones como las que se presentan.

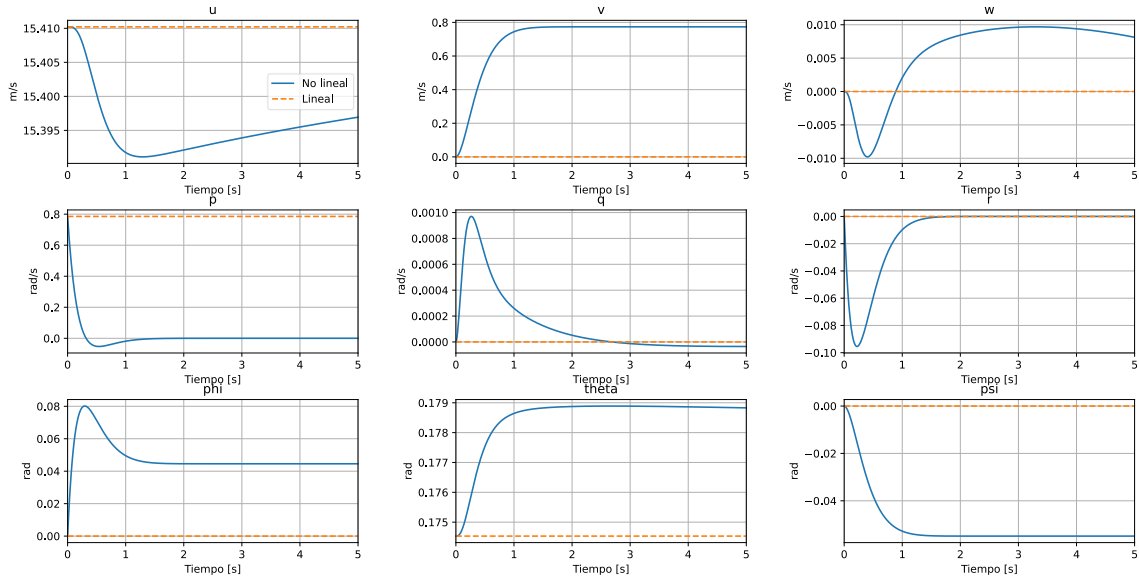


Figura 7. Resultados para la condición inicial en la tasa de rotación de pitch

## 2.6 Funciones de transferencia y estabilidad

Se presentan las funciones de transferencia de las variables de actitud (yaw, pitch, roll y sus tasas) respecto a las entradas de control (elevador, alerón, timón y empuje). En varias de ellas aparecen términos asociados a dinámicas de alta frecuencia acompañados de coeficientes extremadamente pequeños, del orden de  $10^{-15}$  a  $10^{-12}$ .

Estos términos no representan modos físicos relevantes del sistema, sino que son consecuencia del proceso numérico de conversión desde el espacio de estados a funciones de transferencia mediante ss2tf. En particular, surgen por efectos de redondeo, cancelaciones numéricas imperfectas y limitaciones de precisión en punto flotante, que introducen polos y ceros espurios con influencia despreciable en la dinámica real.

Dado su orden de magnitud, dichos términos pueden considerarse numéricamente insignificantes y no afectan la respuesta del sistema en el rango de interés, por lo que es válido despreciarlos sin pérdida de fidelidad en la interpretación física del modelo.

### 2.6.1 Yaw ( $\psi$ )

- Con respecto al empuje ( $G_{\psi,T}$ ):

$$\frac{-3.553 \times 10^{-15}s^8 - 6.821 \times 10^{-13}s^6 - 3.583 \times 10^{-5}s^5 - 2.596 \times 10^{-4}s^4 - 3.583 \times 10^{-3}s^3 - 2.596 \times 10^{-2}s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$



- Con respecto al elevador ( $G_{\psi,\delta_e}$ ):

$$\frac{3.553 \times 10^{-15}s^8 + 77.35s^6 + 568.3s^5 + 7793s^4 + 5.683 \times 10^4s^3 + 5777s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al alerón ( $G_{\psi,\delta_a}$ ):

$$\frac{-1.599 \times 10^{-14}s^8 - 3.248s^7 - 86.23s^6 - 423.9s^5 - 8633s^4 - 9907s^3 - 930.1s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al timón ( $G_{\psi,\delta_r}$ ):

$$\frac{1.776 \times 10^{-15}s^8 - 16.24s^7 - 122.4s^6 - 1749s^5 - 1.225 \times 10^4s^4 - 1.252 \times 10^4s^3 - 1163s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$

## 2.6.2 Pitch ( $\theta$ )

- Con respecto al empuje ( $G_{\theta,T}$ ):

$$\frac{-7.105 \times 10^{-15}s^8 - 4.263 \times 10^{-14}s^7 + 4.06 \times 10^{-6}s^6 + 3.536 \times 10^{-5}s^5 + 4.922 \times 10^{-4}s^4 + 3.536 \times 10^{-3}s^3 + 8.623 \times 10^{-3}s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al elevador ( $G_{\theta,\delta_e}$ ):

$$\frac{-1.776 \times 10^{-15}s^8 - 8.764s^7 - 77.24s^6 - 1070s^5 - 7743s^4 - 1.94 \times 10^4s^3 - 1919s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al alerón: ( $G_{\theta,\delta_a}$ ):

$$\frac{-1.776 \times 10^{-15}s^8 + 1.421 \times 10^{-14}s^7 + 7.958s^6 + 202.6s^5 + 816.6s^4 + 2.026 \times 10^4s^3 + 2080s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al timón ( $G_{\theta,\delta_r}$ ):

$$\frac{-3.553 \times 10^{-15}s^8 + 39.79s^6 + 256.3s^5 + 4005s^4 + 2.563 \times 10^4s^3 + 2600s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$

## 2.6.3 Roll ( $\phi$ )

- Con respecto al empuje ( $G_{\phi,T}$ ):

$$\frac{-1.066 \times 10^{-14}s^8 - 4.263 \times 10^{-14}s^7 - 1.478 \times 10^{-12}s^6 - 6.222 \times 10^{-6}s^5 - 3.007 \times 10^{-4}s^4 - 6.222 \times 10^{-4}s^3 - 3.007 \times 10^{-2}s^2}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4s^4 - 1375s^3}$$



- Con respecto al elevador ( $G_{\phi, \delta_e}$ )

$$\frac{1.421 \times 10^{-14} s^8 + 2.842 \times 10^{-14} s^7 + 13.43 s^6 + 650.5 s^5 + 1410 s^4 + 6.505 \times 10^4 s^3 + 6692 s^2}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$

- Con respecto al alerón ( $G_{\phi, \delta_a}$ )

$$\frac{-8.882 \times 10^{-15} s^8 + 38.95 s^7 + 67.14 s^6 + 3069 s^5 + 6628 s^4 - 8.255 \times 10^4 s^3 - 8578 s^2}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$

- Con respecto al timón ( $G_{\phi, \delta_r}$ )

$$\frac{-1.776 \times 10^{-15} s^8 - 12.7 s^7 - 163.4 s^6 - 1235 s^5 - 1.634 \times 10^4 s^4 + 3453 s^3 + 528.3 s^2}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$

## 2.6.4 Razón de cambio P

- Con respecto al empuje ( $G_{P,T}$ ):

$$\frac{-7.105 \times 10^{-15} s^8 - 5.684 \times 10^{-14} s^7 - 2.16 \times 10^{-12} s^6 - 2.556 \times 10^{-4} s^5 + 5.275 \times 10^{-11} s^4 - 2.556 \times 10^{-2} s^3}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$

- Con respecto al elevador ( $G_{P, \delta_e}$ ):

$$\frac{3.553 \times 10^{-15} s^8 - 2.274 \times 10^{-13} s^7 + 551.8 s^6 + 56.89 s^5 + 5.518 \times 10^4 s^4 + 5689 s^3}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$

- Con respecto al alerón ( $G_{P, \delta_a}$ ):

$$\frac{39.51 s^8 + 82.12 s^7 + 3143 s^6 + 8127 s^5 - 8.083 \times 10^4 s^4 - 8417 s^3}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$

- Con respecto al timón ( $G_{P, \delta_r}$ ):

$$\frac{-9.878 s^8 - 142.2 s^7 - 931.5 s^6 - 1.421 \times 10^4 s^5 + 5627 s^4 + 730.2 s^3}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$

## 2.6.5 Razón de cambio Q

- Con respecto al empuje ( $G_{Q,T}$ ):

$$\frac{-1.776 \times 10^{-15} s^8 + 4.06 \times 10^{-6} s^7 + 3.536 \times 10^{-5} s^6 + 4.922 \times 10^{-4} s^5 + 3.536 \times 10^{-3} s^4 + 8.623 \times 10^{-3} s^3}{s^9 + 9.908 s^8 + 110.2 s^7 + 858.4 s^6 + 1003 s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375 s^3}$$



- Con respecto al elevador ( $G_{Q,\delta_e}$ ):

$$\frac{-8.764s^8 - 77.24s^7 - 1070s^6 - 7743s^5 - 1.94 \times 10^4 s^4 - 1919s^3}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al alerón ( $G_{Q,\delta_a}$ ):

$$\frac{-3.553 \times 10^{-15}s^8 + 7.958s^7 + 202.6s^6 + 816.6s^5 + 2.026 \times 10^4 s^4 + 2080s^3}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al timón ( $G_{Q,\delta_r}$ ):

$$\frac{-5.329 \times 10^{-15}s^8 + 39.79s^7 + 256.3s^6 + 4005s^5 + 2.563 \times 10^4 s^4 + 2600s^3}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375s^3}$$

## 2.6.6 Razón de cambio R

- Con respecto al empuje ( $G_{R,T}$ ):

$$\frac{-1.599 \times 10^{-14}s^8 - 3.411 \times 10^{-13}s^7 - 3.529 \times 10^{-5}s^6 - 2.556 \times 10^{-4}s^5 - 3.529 \times 10^{-3}s^4 - 2.556 \times 10^{-2}s^3}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al elevador ( $G_{R,\delta_e}$ ):

$$\frac{-8.882 \times 10^{-15}s^8 + 76.18s^7 + 559.7s^6 + 7675s^5 + 5.597 \times 10^4 s^4 + 5689s^3}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al alerón ( $G_{R,\delta_a}$ ):

$$\frac{-3.199s^8 - 84.93s^7 - 417.4s^6 - 8502s^5 - 9757s^4 - 916s^3}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375s^3}$$

- Con respecto al timón ( $G_{R,\delta_r}$ ):

$$\frac{-15.99s^8 - 120.5s^7 - 1723s^6 - 1.207 \times 10^4 s^5 - 1.233 \times 10^4 s^4 - 1145s^3}{s^9 + 9.908s^8 + 110.2s^7 + 858.4s^6 + 1003s^5 - 1.324 \times 10^4 s^4 - 1375s^3}$$



## 2.7 Estabilidad de funciones de transferencia

Todas las funciones de transferencia determinadas comparten el mismo denominador, por lo tanto, poseen los mismos polos. Esto se debe a que pertenecen al mismo sistema y, en consecuencia, la estabilidad depende exclusivamente de la matriz  $A$ , la cual representa sus características intrínsecas. Así, no es necesario determinar la estabilidad de cada función de transferencia individualmente, sino que basta con hallar los valores propios de la matriz  $A$ , ya que, en este caso, son equivalentes a los polos de las funciones de transferencia.

Haciendo uso de la función *eigenvalues* de la librería *numpy*, se determinan los polos, resultando en:

$$\begin{aligned}s_1 &= 0 \\s_2 &= 0 \\s_3 &= 0 \\s_4 &= -6.353 + 2.375j \\s_5 &= -6.353 - 2.375j \\s_6 &= 2.899 \\s_7 &= 10j \\s_8 &= -10j \\s_9 &= -0.1031\end{aligned}$$

Bajo el criterio de estabilidad basado en la ubicación de polos, el sistema es inestable, ya que al menos uno de sus polos presenta parte real positiva, es decir, se ubica en el semiplano derecho del plano complejo.





### 3 Conclusiones

En el presente trabajo se implementó y analizó un modelo simplificado de la dinámica de una aeronave de ala fija, cumpliendo los objetivos propuestos. Se determinó una condición de equilibrio en ascenso, se linealizó el sistema en torno a este punto y se desarrollaron en Python los modelos no lineal y linealizado, permitiendo comparar sus respuestas ante distintas condiciones iniciales.

El análisis de las simulaciones mostró que ambos modelos presentan comportamientos consistentes para condiciones iniciales en yaw y pitch, manteniendo las variables en equilibrio, acorde a las simplificaciones adoptadas. Sin embargo, para una condición inicial en roll se observaron diferencias relevantes, especialmente en la dinámica vertical: el modelo lineal no presenta variación, mientras que el no lineal sí lo hace debido a la ruptura del equilibrio en el término gravitacional. Este resultado, aunque no completamente realista, es coherente con las simplificaciones del modelo no lineal. En general, el modelo lineal es válido en torno al equilibrio, pero limitado frente a efectos no lineales acoplados.

Asimismo, se obtuvieron funciones de transferencia entre las variables de actitud y las entradas de control, identificándose términos numéricamente despreciables producto de la conversión computacional, sin impacto en la interpretación física. El análisis de estabilidad, basado en la ubicación de polos, evidenció la presencia de inestabilidades debido a polos con parte real positiva.

Entre las principales dificultades destacaron la interpretación física de los resultados y el tratamiento de artefactos numéricos, lo que resalta la importancia de complementar el análisis matemático con criterio físico. En conjunto, el trabajo permitió comprender el proceso de modelación, linealización y análisis de estabilidad, junto con las limitaciones de los modelos simplificados.



## Referencias

- [1] F. L. Markley and J. L. Crassidis, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*. New York, NY, USA: Springer, 2014.
- [2] H. D. Curtis, *Flight Dynamics: Principles and Applications*, 3rd ed. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2013.
- [3] *X-Plane Flight Simulator*, Laminar Research.



## Anexo

### Anexo 1: Códigos de simulación.

[matibravog/Attitude Estimation - Control UdeC](#)

### Anexo 2: Rango de parámetros constantes utilizados en la descripción lineal de las fuerzas y momentos aerodinámicos.

Table 1: Rangos típicos para coeficientes de fuerzas y momentos aerodinámicos.

| Parámetro        | Valor           | Parámetro        | Valor            |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| $C_{x,u}$        | $[-0.04, -0.1]$ | $C_{L,\delta_r}$ | $[0.01, 0.06]$   |
| $C_{y,r}$        | $[0.1, 0.2]$    | $C_{M,u}$        | $[-0.01, 0.01]$  |
| $C_{y,\delta_r}$ | $[0.1, 0.2]$    | $C_{M,q}$        | $[-20, -5]$      |
| $C_{z,u}$        | $[0.2, 0.6]$    |                  |                  |
| $C_{z,q}$        | $[3, 7]$        | $C_{M,\delta_c}$ | $[-1.5, -0.5]$   |
| $C_{z,\delta_c}$ | $[0.1, 0.4]$    | $C_{N,p}$        | $[-0.2, -0.05]$  |
| $C_{L,p}$        | $[-0.6, -0.4]$  | $C_{N,r}$        | $[-0.2, -0.05]$  |
| $C_{L,r}$        | $[0.1, 0.4]$    | $C_{N,\delta_a}$ | $[-0.05, -0.01]$ |
| $C_{L,\delta_a}$ | $[0.1, 0.2]$    | $C_{N,\delta_r}$ | $[-0.2, -0.05]$  |